Rota INOVA





AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

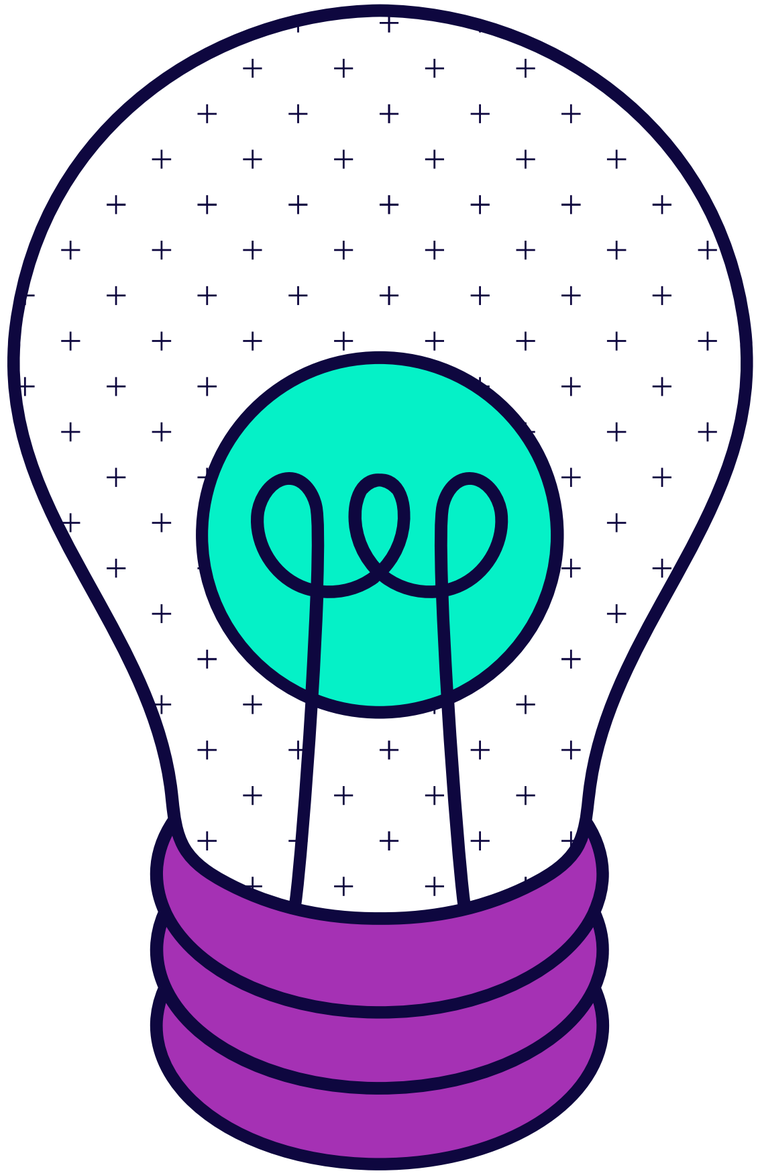
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Allana Braga Iquegami
Davi de Sousa Almeida
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Myke Matos dos Santos



Entrega 1 de 4 · Workshop de 25/08/2026

Ideação

O problema que encontramos e a nossa ideia.



Qual desafio estamos tentando resolver?

O desafio que buscamos resolver é a **ocorrência de erros humanos na identificação e solicitação de peças**, que pode resultar em requisições indevidas ou incompatíveis com a necessidade real.

Quem enfrenta o problema?

O problema é enfrentado principalmente pelos **responsáveis do almoxarifado** e pelos **analistas do setor de compras**. Indiretamente, também afeta os setores administrativos e financeiros, devido ao aumento dos custos e à necessidade de controlar materiais adquiridos de forma inadequada.

Quando e onde ele acontece?

Ocorre principalmente durante o processo de solicitação e aquisição de peças

Quais são as possíveis causas?

Falta de atenção no momento da solicitação da peça;
Desconhecimento técnico sobre o componente ou suas especificações;
Dificuldade para **identificar** corretamente peças **visualmente** semelhantes;
Ausência de padronização das informações e códigos dos materiais;

Quais são as consequências?

Gastos desnecessários com a aquisição de peças incorretas;
Acúmulo de materiais sem utilização;
Ocupação desnecessária do espaço físico do **almoxarifado**;
Possibilidade de **falta da peça** correta quando ela for realmente necessária;

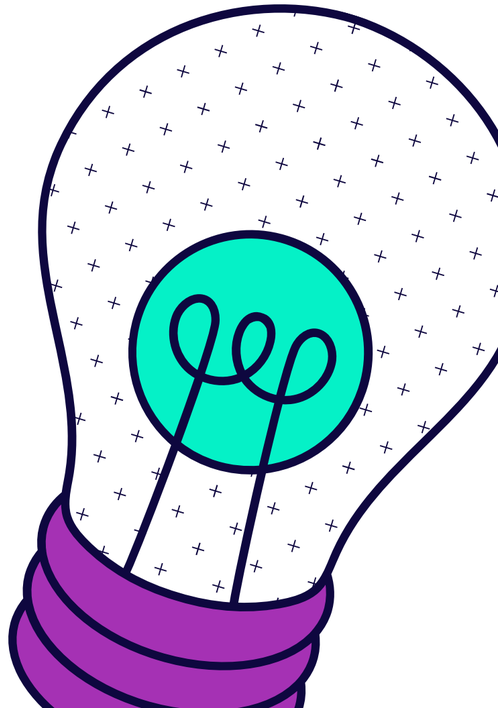
Como o processo funciona hoje?

Quando surge a necessidade de uma peça, o responsável pelo setor solicita o material, normalmente informando sua descrição, quantidade e, quando disponível, código ou outras características. O almoxarifado verifica se o item está disponível em estoque. Caso não esteja disponível, a necessidade é encaminhada ao setor de compras para que seja realizada a aquisição. Em processos estruturados, a requisição pode seguir para cotação, aprovação e posteriormente para o pedido ao fornecedor.

O que poderia ser melhorado?

A solução proposta poderia:

- Utilizar inteligência artificial e reconhecimento de imagem para identificar a peça a partir de uma fotografia;
- Comparar a peça identificada com um catálogo de fabricantes;
- Apresentar automaticamente o código, descrição e especificações técnicas do componente;
- Correlacionar peças semelhantes ou equivalentes;
- Classificar automaticamente o material por categoria;
- Verificar se a peça já está disponível no estoque;
- Alertar o usuário quando houver possibilidade de solicitação duplicada ou indevida;
- Gerar automaticamente a requisição de material ou solicitação de compra;



O cenário

Uma usina guarda muitas peças para manter as máquinas rodando

Quando uma máquina quebra, a peça certa precisa estar no estoque.

Se não está, alguém precisa comprar, e rápido.



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

A mesma peça tem vários nomes no estoque

Cadastro 100234
ROL 6318 ZZ C3

Cadastro A-77812
ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

Cadastro 55901
ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.

Exemplo ilustrativo. Não vem de uma usina real.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

Parecido não é igual



Aberto, com as esferas à mostra



Fechado, com tampa de metal

Os dois são rolamentos. Na máquina, um não substitui o outro.

Fotos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Nossa ideia

A AgroParts diz se é a mesma peça, com a prova do fabricante

É a mesma peça

Mesmo código e mesmas medidas.

Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.

Na dúvida, a AgroParts não arrisca. E não apaga nada do sistema da usina.

Lean Canvas: o resumo do negócio

O modelo de negócio em uma página

Problema

Mesma peça com vários nomes. Não se sabe o que já tem no estoque.

Clientes

Usinas e agroindústrias com estoque de manutenção.

Proposta

Saber se é a mesma peça, com a prova do fabricante.

Solução

Lê o código ou a etiqueta e compara as medidas.

Diferencial

Feita para o agro, em português. Recusa quando não tem certeza.

Receita (hipótese)

Contrato por usina ou por lote de peças.

Canais: Rota Inova e um teste com uma usina. **Métricas:** acertos e tempo de busca. **Custos:** equipe, catálogo do fabricante e servidor.

Entrega 2 de 4 · Workshop de 10/09/2026

MVP

MVP é a versão mínima do produto: o menor teste que prova a ideia.



Começar pequeno

Um teste pequeno, com peças de verdade

1 tipo de peça

o rolamento, que tem código e medidas padronizados

1 fabricante

com licença para usar o catálogo

10 a 50 peças

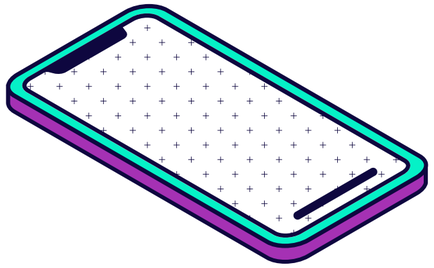
reais, da lista de uma usina



Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Como funciona

Do código à resposta, em quatro passos



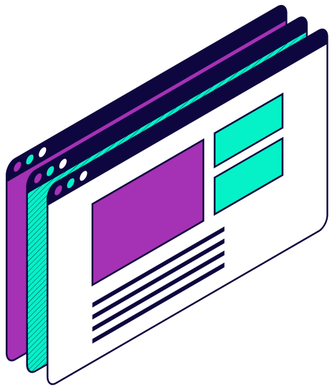
1. Entrada

A pessoa digita o código ou fotografa a etiqueta.



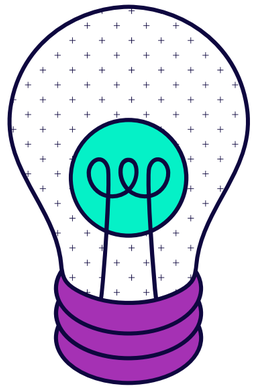
2. Busca

A AgroParts procura a peça no catálogo.



3. Compara

Confere as medidas, uma por uma.



4. Resposta

É a mesma, não é, ou precisa de uma pessoa.

Veja funcionando

O MVP está no ar

https://agroparts.pages.dev/

Abra no computador ou no celular.

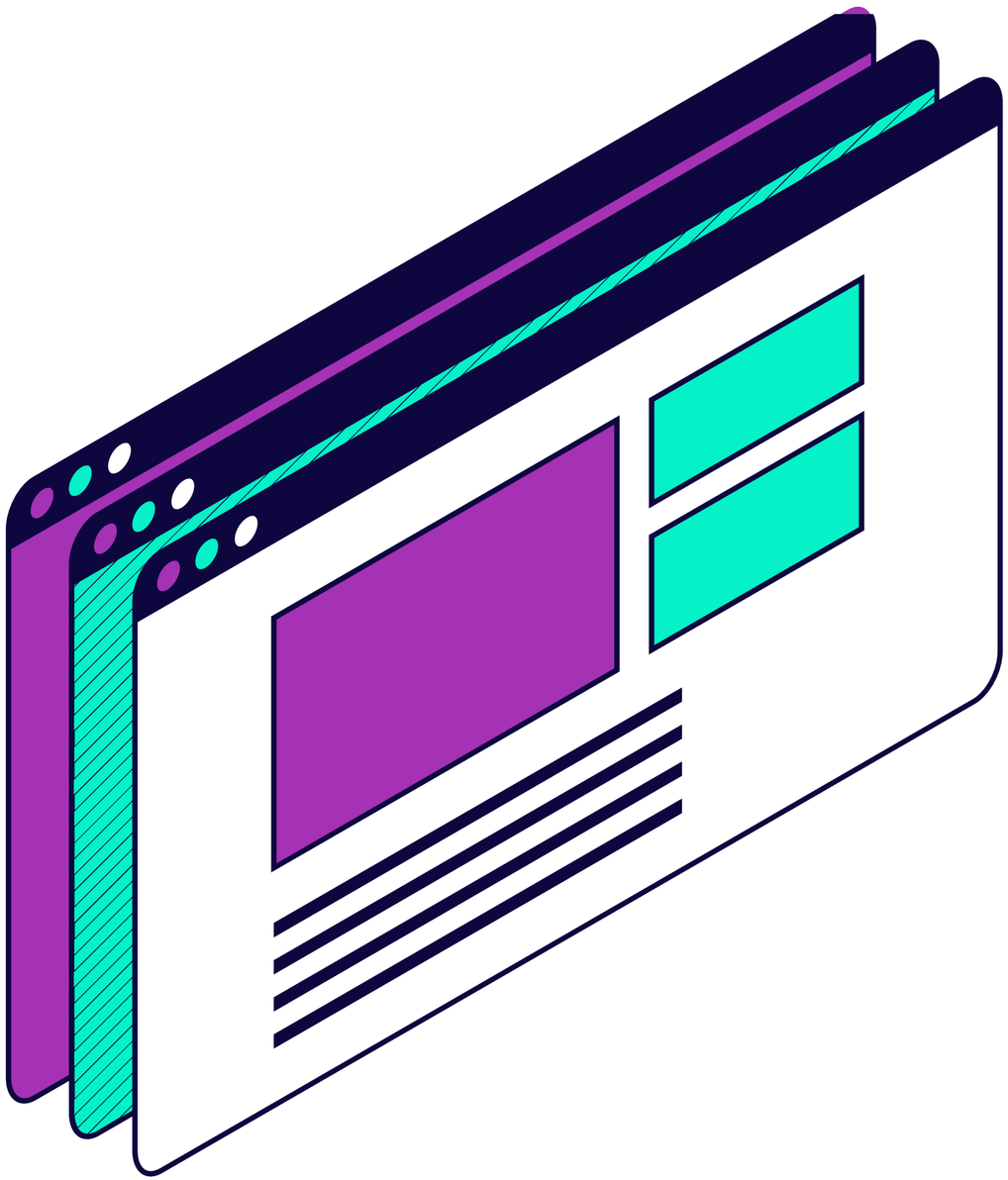
No site, clique em “Exemplos da apresentação” para ver cinco casos.

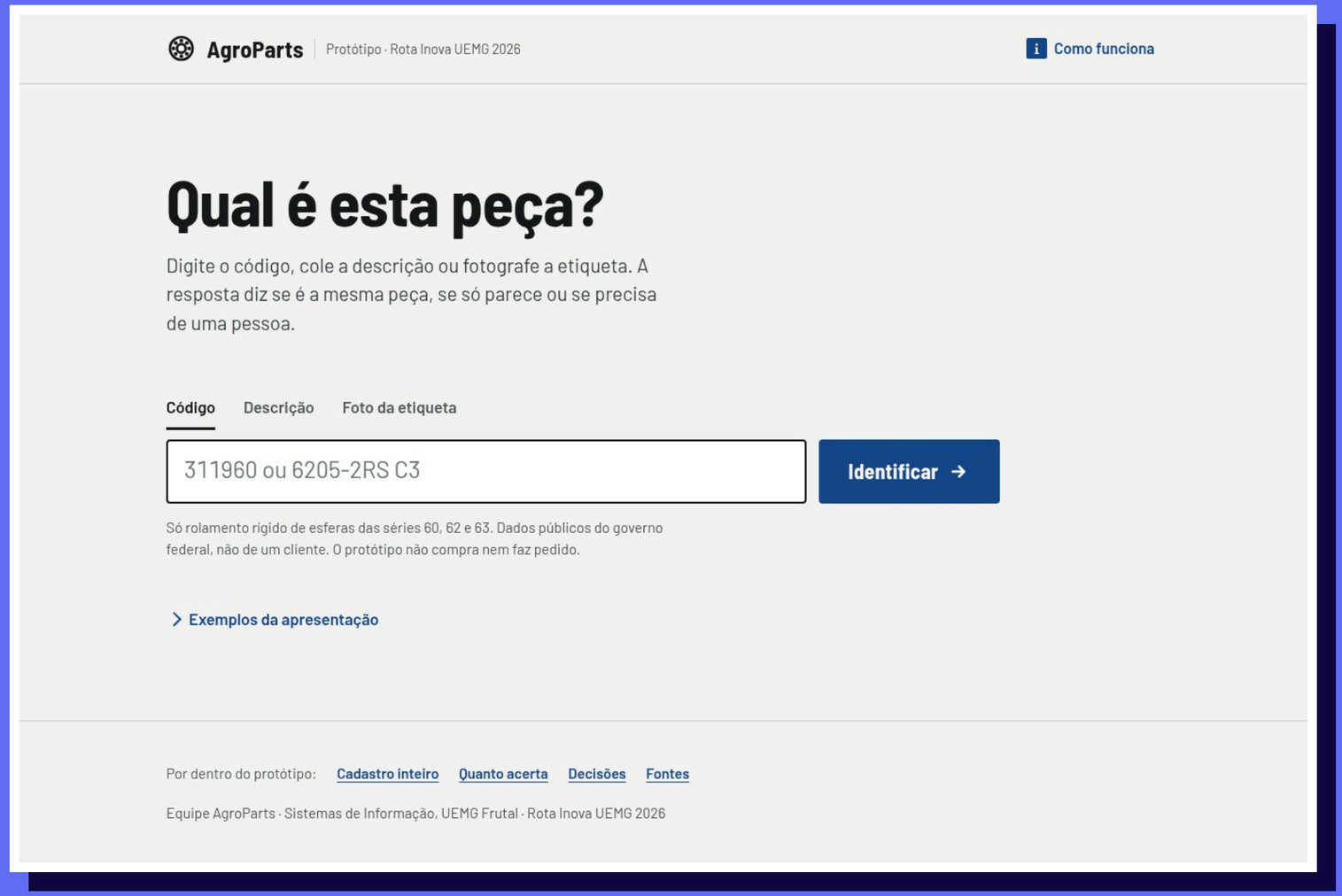


Entrega 3 de 4 · Workshop de 21/09/2026

Prototipagem

O protótipo funcionando, com dados públicos.



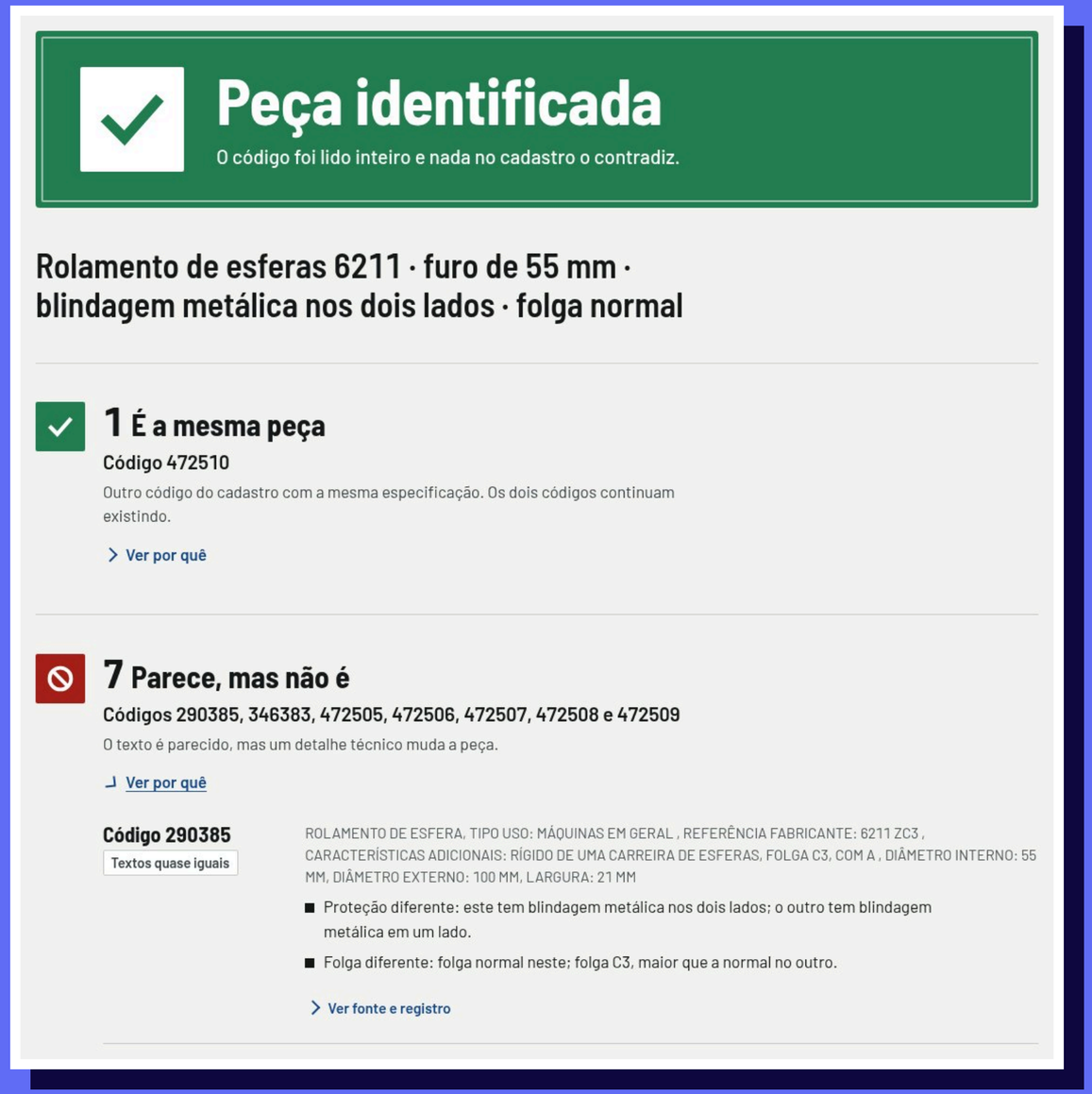


O protótipo

Uma pergunta: qual é esta peça?

A pessoa digita o código, a descrição ou manda a foto da etiqueta.

agroparts.pages.dev



Exemplo: peças parecidas

Parece, mas não é

Sete peças com nome quase igual. O protótipo recusa e mostra a diferença de cada uma.



Exemplo: a lista inteira

A lista inteira de uma vez

396

cadastros de uma lista pública, lidos em um clique

28

grupos de cadastros repetidos

Resultados até agora

No teste, o protótipo não confundiu nenhuma peça

90 de 90
peças parecidas, mas diferentes, foram recusadas

14 de 14
pares da mesma peça foram encontrados

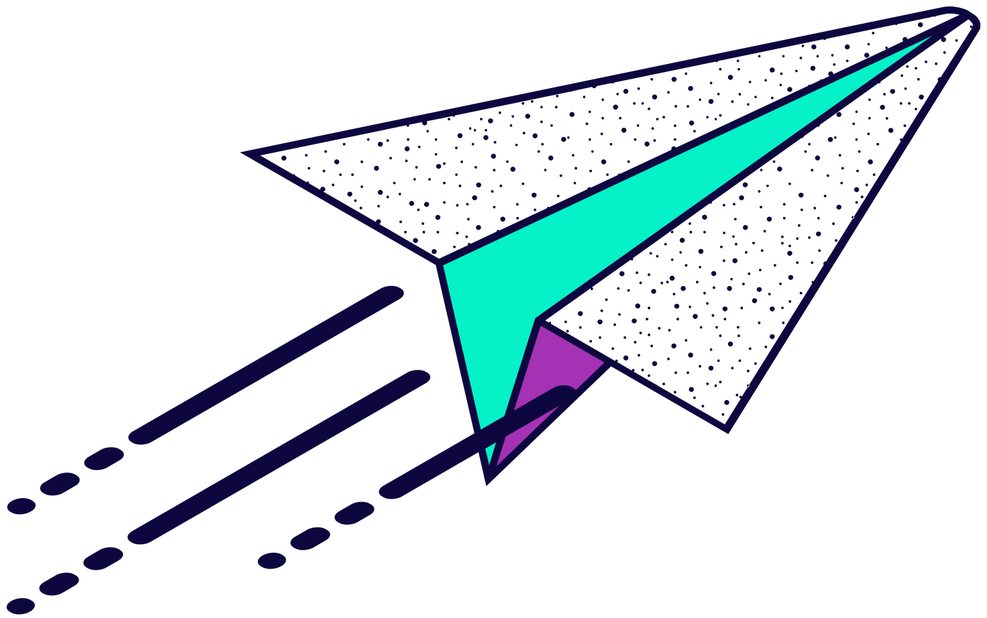
0
trocas de marca feitas sem uma pessoa

O teste usou uma lista pequena de peças do catálogo público do governo, conferida à mão pela equipe. O próximo passo é testar com a lista de uma usina.

Entrega 4 de 4 · Workshop de 09/10/2026

Pitch

Os pontos principais da apresentação.



Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças

{ AgroParts }

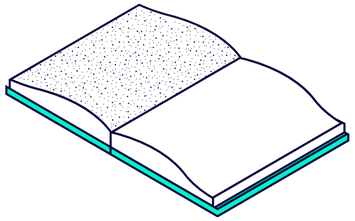
Antes de comprar, saber se a peça já está no estoque.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

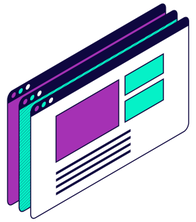
Por que confiar

Na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa



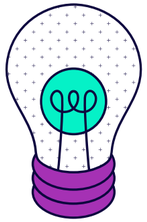
Mostra a prova

Cada resposta diz de onde veio.



Não apaga nada

O sistema da usina continua igual.



Meta: errar pouco

Menos de 1 erro em 100 respostas automáticas.

O que já funciona e o que vem depois

Já funciona no protótipo, com rolamentos

- Acha o rolamento pelo código, pela descrição ou pela foto da etiqueta
- Encontra cadastros repetidos numa lista pública
- Recusa o rolamento parecido que não é igual

Próximos passos: ainda não faz

- Usar o catálogo do fabricante, com licença
- Passar a resposta ao sistema da usina, que faz o pedido de compra
- Responder a outros sistemas e a assistentes de IA
- Atender outras peças, como bombas e vedações

O que pedimos

Procuramos uma usina parceira

- **A lista de um tipo de peça**
- **Uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas**

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos
Sistemas de Informação, UEMG Frutal

Créditos

Fotos e ilustrações

- Usina perto de Uberaba (MG): Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Depósito de peças: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Rolamentos: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, com recorte.
- Telas do protótipo: equipe AgroParts, capturadas em 09/10/2026.
- Ilustrações, capa e canvas de ideação: modelo do Canva da equipe.
- Licença CC BY 4.0: creativecommons.org/licenses/by/4.0
- Licença CC BY-SA 3.0: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
- Lista completa dos créditos no repositório, em docs/rota-inova/img/cenario/CREDITOS.md.